

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет
Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 3–4
по дисциплине:
Дополнительные главы математического анализа
Вариант 2

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич Р3210
Проверил: Богачёв Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург 2026

Задание 1

Дана функция $u(M) = u(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить $\text{grad } u(M_1)$, а также производную функции $u(M)$ в точке M_1 по направлению вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$:

$$u(M) = 5xy^3z^3, \quad M_1(2, 1, -1), \quad M_2(4, -3, 0)$$

Решение

Вычислим частные производные:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(5xy^3z^3) = 5y^3z^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(5xy^3z^3) = 5x \cdot 3y^2 \cdot z^3 = 15xy^2z^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(5xy^3z^3) = 5xy^3 \cdot 3z^2 = 15xy^3z^2$$

Подставим $M_1(2, 1, -1)$:

$$u'_x(M_1) = 5 \cdot (1)^3 \cdot (-1)^3 = 5 \cdot 1 \cdot (-1) = -5$$

$$u'_y(M_1) = 15 \cdot 2 \cdot (1)^2 \cdot (-1)^3 = 30 \cdot (-1) = -30$$

$$u'_z(M_1) = 15 \cdot 2 \cdot (1)^3 \cdot (-1)^2 = 30 \cdot 1 = 30$$

Получаем: $\text{grad } u(M_1) = (-5, -30, 30)$

Найдём вектор

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (4 - 2, -3 - 1, 0 - (-1)) = (2, -4, 1)$$

Найдём длину вектора

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

Единичный вектор направления:

$$\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{|\overrightarrow{M_1M_2}|} = \left(\frac{2}{\sqrt{21}}, -\frac{4}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}} \right)$$

Скалярное произведение градиента и единичного вектора:

$$\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{M_1M_2}}(M_1) = (-5) \cdot \frac{2}{\sqrt{21}} + (-30) \cdot \left(-\frac{4}{\sqrt{21}} \right) + 30 \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} = \frac{-10 + 120 + 30}{\sqrt{21}} = \frac{140}{\sqrt{21}} = \frac{20\sqrt{21}}{3}$$

Ответ:

$$\text{grad } u(M_1) = (-5, -30, 30),$$

$$\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{M_1M_2}}(M_1) = \frac{140}{\sqrt{21}} = \frac{20\sqrt{21}}{3}$$

Задание 2

Вычислить поверхностный интеграл второго рода:

$$\iint_S z^2 dx dy, \text{ где } S \text{ — внешняя сторона поверхности эллипсоида } x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$$

Решение

$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dx dy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$, где V — объём внутри S

Вычислим частные производные:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2z$$

Получаем

$$\iint_S z^2 dx dy = \iiint_V 2z dV$$

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 2 \rightarrow z^2 = 1 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

$$\int_{-\sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{2}}}^{\sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{2}}} 2z dz = 0$$

Ответ: 0

Задание 3

Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью ρ и координатными плоскостями, двумя способами: используя определение потока и с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

$$a(M) = (3x - 1)i + (y - x + z)j + 4zk, \quad \rho: 2x - y - 2z = 2$$

Решение

Найдем вершины:

$$\text{Ось } O_x (y = 0, z = 0): 2x = 2 \Rightarrow x = 1. \quad A(1, 0, 0)$$

$$\text{Ось } O_y (x = 0, z = 0): -y = 2 \Rightarrow y = -2. \quad B(0, -2, 0)$$

$$\text{Ось } O_z (x = 0, y = 0): -2z = 2 \Rightarrow z = -1. \quad C(0, 0, -1)$$

1) По определению потока

$$\Phi = \Phi_{x=0} + \Phi_{y=0} + \Phi_{z=0} + \Phi_\rho$$

Грань $x = 0$ (Треугольник OBC)

Наружная нормаль $\vec{n} = (-1, 0, 0)$.

$$\text{На } x = 0: \vec{a} = (-1, y + z, 4z) \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{n} = 1.$$

$$\Phi_{x=0} = \iint 1 dS = S_{OBC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$$

Грань $y = 0$ (Треугольник OAC)

Наружная нормаль $\vec{n} = (0, 1, 0)$.

На $y = 0 : \vec{a} = (3x - 1, -x + z, 4z) \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{n} = z - x$.

Получаем $2x - 2z = 2 \Rightarrow z = x - 1$.

Тогда

$$\Phi_{y=0} = \int_0^1 \int_{x-1}^0 (-x + z) dz dx = -\frac{1}{3}$$

Грань $z = 0$ (Треугольник OAB)

Наружная нормаль $\vec{n} = (0, 0, 1)$.

Но $z = 0 : a_z = 4z = 0$, значит

$$\Phi_{z=0} = 0$$

Наклонная грань $\rho : 2x - y - 2z = 2$

Вектор нормали $\vec{n} = (2, -1, -2)$.

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = 2(3x - 1) - (x - z - 2) - 2(4z) = 6x - 2 - x + z + 2 - 8z = 5x - 7z$$

$$y = 2x - 2z - 2.$$

Проекция треугольника: $D: 0 \leq x \leq 1, x - 1 \leq z \leq 0$.

Значит

$$\Phi_{\rho} = \int_0^1 \int_{x-1}^0 (5x - 7z) dz dx = 2$$

Сумма:

$$\Phi = \Phi_{x=0} + \Phi_{y=0} + \Phi_{z=0} + \Phi_{\rho} = 1 - \frac{1}{3} + 0 + 2 = \frac{8}{3}$$

2) По формуле Остроградского–Гаусса

$$\Phi = \iiint_V \operatorname{div} \vec{a} dV$$

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial(3x-1)}{\partial x} + \frac{\partial(y-x+z)}{\partial y} + \frac{\partial(4z)}{\partial z} = 3 + 1 + 4 = 8$$

$$V = \frac{|\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}|}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\Phi = 8 \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

Ответ: $\frac{8}{3}$

Задание 4

Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости $\rho : Ax + By + Cz = D$ с координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $n = (A, B, C)$ этой плоскости двумя способами: используя определение циркуляции; с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k, \quad \rho : 3x + 2y + z = 6$$

Решение

Найдем вершины:

$$\text{Ось } Ox (y = 0, z = 0): 3x = 6 \Rightarrow x = 2. \quad A(2, 0, 0)$$

$$\text{Ось } Oy (x = 0, z = 0): 2y = 6 \Rightarrow y = 3. \quad B(0, 3, 0)$$

$$\text{Ось } Oz (x = 0, y = 0): z = 6 \Rightarrow z = 6. \quad C(0, 0, 6)$$

1) По определению циркуляции

$$\oint_L \vec{a} \cdot d\vec{r} = \oint_L (P dx + Q dy + R dz), \quad P = x + z, \quad Q = z, \quad R = 2x - y$$

Ребро AB

Параметризация $t \in [0, 1]$:

$$x = 2 - 2t, \quad y = 3t, \quad z = 0, \quad dx = -2dt, \quad dy = 3dt, \quad dz = 0, \quad t \in [0, 1]$$

$$P = 2 - 2t, \quad Q = 0$$

$$\int_{AB} (P dx + Q dy + R dz) = \int_0^1 (2 - 2t)(-2) dt = \int_0^1 (-4 + 4t) dt = -2$$

Ребро BC

$$x = 0, \quad y = 3 - 3t, \quad z = 6t, \quad dx = 0, \quad dy = -3dt, \quad dz = 6dt, \quad t \in [0, 1]$$

$$Q = 6t, \quad R = 2x - y = -(3 - 3t) = -3 + 3t$$

$$\int_{BC} (Q dy + R dz) = \int_0^1 (6t(-3) + (-3 + 3t)6) dt = \int_0^1 (-18) dt = -18$$

Ребро CA

$$x = 2t, \quad y = 0, \quad z = 6 - 6t, \quad dx = 2dt, \quad dy = 0, \quad dz = -6dt, \quad t \in [0, 1]$$

$$P = x + z = 2t + 6 - 6t = 6 - 4t, \quad R = 2x - y = 4t$$

$$\int_{CA} (P dx + R dz) = \int_0^1 ((6 - 4t)2 + 4t(-6)) dt = \int_0^1 (12 - 32t) dt = -4$$

Сумма:

$$\oint_L \vec{a} \cdot d\vec{r} = (-2) + (-18) + (-4) = -24$$

2) По формуле Стокса

Формула Стокса:

$$\oint_L \vec{a} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\text{rot } \vec{a}) dS$$

Вычислим ротор поля:

$$\text{rot } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+z & z & 2x-y \end{vmatrix} = \vec{i}(-1-1) - \vec{j}(2-1) + \vec{k}(0-0) = (-2, -1, 0)$$

Вектор нормали $\vec{n} = (3, 2, 1)$

Переход к двойному интегралу

При $z = 0$: $3x + 2y = 6$

Найдем точки пересечения с осями:

При $y = 0 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$

При $x = 0 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$

Область D - прямоугольный треугольник с катетами 2 и 3

$$S_D = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3$$

$$\begin{aligned} C &= \iint_D (\text{rot } \vec{a}) \cdot \vec{n} \, dxdy = \iint_D (-2, -1, 0) \cdot (3, 2, 1) \, dxdy = \\ &= \iint_D (-2 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 1) \, dxdy = \iint_D (-6 - 2) \, dxdy = \iint_D -8 \, dxdy = -8 \cdot 3 = -24 \end{aligned}$$

Ответ: -24

Задание 5

Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 yz, M_0(2, 0, 2)$$

Решение

Частные производные:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2yz) = 2xyz$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2yz) = x^2z$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(x^2yz) = x^2y$$

Подставим $M_1(2,0,2)$:

$$u'_x(M_0) = 2 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$u'_y(M_0) = 2^2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$$

$$u'_z(M_0) = 2^2 \cdot 0 = 0$$

Получаем: $\text{grad } u(M_0) = (0,8,0)$

$$|\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2} = \sqrt{64} = 8$$

$$\frac{\text{grad } u(M_0)}{|\text{grad } u(M_0)|} = (0,1,0)$$

Ответ:

Наибольшее изменение: 8

Направление: $(0,1,0)$